

보이스아이 14분 발표 대본

15분 발표 중 14분 목표 · 질의응답 10분 별도

제출 PPT 순서를 따릅니다. 6~9·19쪽은 초기 버전과 현재 MVP, 개발 계획을 구분해 설명합니다. 회색 동작 안내는 읽지 않습니다.

1쪽 표지 · 종료 목표 0:21

안녕하세요. 충청권 보이스아이 랩의 이종현입니다. 보이스아이는 청각장애인이 소규모 회의의 대화를 읽고, 입력한 문장을 음성으로 전달하도록 돕는 서비스입니다. 지금부터 어떤 제품을 개발하고, 어디에 도입해 사업화하려는지 말씀드리겠습니다.

2쪽 서비스 개요 · 종료 목표 0:58

회의에서 내용을 읽다가 의견이 생겼을 때, 글을 쓰는 사이에 다음 안건으로 넘어갈 수 있습니다. 보이스아이는 참석자의 말을 공유 자막으로 보여주고, 사용자가 확인한 문장을 음성으로 전달하는 흐름을 제안합니다.

여기에 익명 좌석 표시와, 자막이 빠졌을 가능성이 있는 구간을 다시 확인하는 기능을 더하려고 합니다. 예를 들어 행사 준비 회의에서 날짜나 준비물 설명을 놓쳤다면, 해당 구간을 찾아 질문할 수 있도록 돕는 것입니다. 화면의 제품 이미지는 구상도이며 실물 제작 전입니다.

3쪽 팀 구성과 역할 · 종료 목표 1:25

이번 대회에는 저 혼자 참가했습니다. 기획과 리액트 개발, 화면 디자인을 맡고, 데이터 수집과 시험도 직접 진행할 계획입니다. 개발 기간은 열두 주이고, 주당 스무 시간씩 총 이백사십 시간을 잡았습니다.

이 시간에는 모집과 평가, 결과 정리도 포함됩니다. 음성 처리 전문가에게 자문을 구하고, 청각장애인 참여자에게 사용성을 평가받으려고 합니다. 아직 섭외나 참여가 확정된 분은 없습니다.

제출 PPT 순서대로 발표

4쪽 현황과 문제점 · 종료 목표 2:12

화면은 청각장애인 참석자의 자리에서 바라본 회의 장면입니다. 맞은편의 세 사람과 사용자를 합쳐 총 네 명이 회의하고 있습니다. 이 사용자가 자막으로 대화를 읽고, 키보드로 의견을 전달하는 모습을 그린 구상도입니다.

여러 사람이 빠르게 말하거나 발언이 겹치면 일부 내용을 놓칠 수 있습니다. 자막이 있더라도 누구의 말인지 구분하기 어려울 수 있고, 다시 질문하거나 의견을 입력하는 사이에 대화가 진행되기도 합니다.

회의가 끝난 뒤 기록으로 결정 사항을 확인할 수는 있습니다. 하지만 준비물을 정하는 순간에 빠진 내용을 묻고 자신의 의견을 전달하려면, 회의 중에 대화를 따라가고 발언하는 과정도 살펴봐야 합니다.

5쪽 제안 필요성 · 종료 목표 2:49

이미 수어와 문자통역, 자막과 회의록 서비스가 쓰이고 있습니다. 뷰보처럼 발언 방향을 보여주고, 입력한 글을 음성으로 읽어주는 제품도 있습니다. 보이스아이도 수어와 문자통역을 보완하는 회의 서비스로 개발하겠습니다.

목표는 청각장애인이 회의에서 쓸 수 있는 제품을 만들어, 취업지원 기관과 장애인 고용 사업장에 공급하는 것입니다. 대화를 읽고, 놓친 내용을 확인하고, 입력한 의견을 음성으로 전달하는 흐름을 한 화면에 연결하겠습니다. 자막 공백 표시는 이를 돕는 기능이며, 사용자 평가는 제품을 개선하고 기관 도입을 준비하는 과정입니다.

6쪽 AI 활용 필요성 · 종료 목표 3:41

회의 음성을 글로 보여주는 음성 인식과, 입력한 의견을 목소리로 전달하는 음성 합성을 사용합니다. 이 화면에는 처음 만든 버전의 브라우저 음성 인식과 기본 한국어 음성이 적혀 있습니다.

지금 MVP의 자막은 위스퍼로 만들었고, 목소리 특징을 비교해 누가 말했는지 구분했습니다. 회의 음성과 입력 발언은 큐웬 음성 합성 모델로 만들었습니다. 약 사십 초의 회의를 미리 처리한 뒤, 소리에 맞춰 자막과 화자 표시를 보여줍니다.

실제 회의의 음성을 바로 받아 처리하는 기능은 앞으로 연결하겠습니다. 자막이 빠진 구간을 찾는 기능도 개발할 계획입니다. 발언 방향은 마이크 배열을 확보한 뒤 시험하겠습니다.

제출 PPT 순서대로 발표

7쪽 회의 중 사용 순서 · 종료 목표 4:23

회의 전에는 참석자에게 음성 처리 방식을 안내합니다. 회의가 시작되면 자막과 화자 표시를 보며 대화를 따라갑니다. 의견이 생기면 발언 의사를 알리고, 키보드로 하고 싶은 말을 입력합니다.

입력한 내용을 확인한 뒤 '전달'을 누르면 문장이 음성으로 나옵니다. 필요하다면 '멈추기'로 중단하고 다시 작성합니다. 발언을 마치면 다시 자막으로 대화를 따라가고, 회의가 끝나면 기록으로 결정 사항을 확인합니다.

8쪽 노트북과 패널 연결안 · 종료 목표 5:00

이 구성의 중심은 노트북입니다. 마이크로 들어온 회의 음성을 자막으로 바꾸고, 키보드로 입력한 의견은 음성으로 만들어 스피커로 전달하는 구조입니다.

투명 패널에는 자막과 좌석 번호를 표시합니다. 노트북과는 영상 출력을 지원하는 USB-C나 HDMI로 연결하고, 패널에 맞는 전원을 공급하는 구성입니다. 장치를 선택한 뒤 연결 호환성과 글자 가독성을 확인하겠습니다.

카메라는 참석자의 위치를 찾는 데 활용할 계획입니다. 누가 말하는지는 카메라만으로 결정하지 않고 음성 정보와 함께 판단하겠습니다.

9쪽 현재 구현과 본선 개발 범위 · 종료 목표 5:47

현재 문장 입력과 음성 재생·중지 기능을 구현했습니다. 본선에서는 실시간 자막과 입력 발언을 함께 쓸 수 있는 노트북 프로그램을 완성하겠습니다.

회의 음성을 바로 받아 글로 보여주고, 말소리가 있었는데 자막이 빠진 구간은 다시 확인할 수 있도록 표시하겠습니다. 화자를 확정하기 어려운 경우에는 '미확정'으로 표시하고, 필요하다면 좌석을 직접 지정하도록 하겠습니다.

발언 방향은 마이크 배열을 확보했을 때 시험하겠습니다. 이번 개발은 노트북 소프트웨어에 집중하고, 패널과 카메라를 결합한 장치는 후속으로 확대하겠습니다.

제출 PPT 순서대로 발표

10쪽 인식 오류와 기록 처리 · 종료 목표 6:29

인식이 끊기면 중단 이유와 다시 시작 버튼을 보여주겠습니다. 같은 자막이 반복되거나 스피커로 내보낸 발언이 다시 인식돼 중복으로 기록되는 일도 막겠습니다.

발언이 겹치거나 누가 말했는지 불분명하면, 다시 확인할 구간과 '미확정' 표시를 남기겠습니다. 기록은 참석자의 동의를 받아 저장하고, 음성 처리 방식과 삭제 기한은 회의 전에 안내하겠습니다.

11쪽 10월부터 12월까지 개발 일정 · 종료 목표 7:06

개발 일정은 열두 주, 총 이백사십 시간입니다. 음성 인식과 합성, 공유 화면에 여든 시간을 배정했고, 참여자 모집과 동의, 수집과 정답 표시에 쉰여섯 시간을 잡았습니다.

자막 공백과 오류 처리에는 마흔 시간, 사용성 평가와 조건부 방향 시험에는 서른두 시간, 최종 점검과 결과 정리에 도 서른두 시간을 배정했습니다. 방향 시험은 장비와 시간을 확보했을 때 최대 여덟 시간으로 제한하고, 확보하지 못하면 핵심 소프트웨어 검증을 이어가겠습니다.

12쪽 개발 자원과 예산 · 종료 목표 7:48

이번 개발의 자체 예산은 구십삼만 원입니다. 기존 노트북을 사용하고, 추가 장비를 구매하거나 빌리는 데 십오만 원을 잡았습니다.

회의 참여와 음성 평가를 해주실 분들의 보상에는 삼십삼만 원을 배정했습니다. 인식 결과를 외부에서 검토받는 데 십육만 원, 전문가 자문에 이십만 원, 교통비와 소모품에 구만 원을 잡았습니다.

개발은 제가 맡고, 총 이백사십 시간을 투입하겠습니다. 제 개발 인건비와 투명 패널 제작비, 유료 음성 서비스 비용은 이번 예산에 포함하지 않았습니다. 실제 지출액은 견적과 참여자 섭외 후 확정하겠습니다.

제출 PPT 순서대로 발표

13쪽 참여자와 보상 계획 · 종료 목표 8:35

낭독과 모의 회의에 참여할 성인 여덟 명을 모집하고, 구십 분 참여에 이만 원씩 지급하겠습니다. 자막 확인과 입력 발언은 청각장애인 네 분께 사십오 분씩 평가받고, 삼만 원씩 지급하겠습니다.

낭독 참여자 중 소리를 들을 수 있는 다섯 분에게는 스무 문장의 음성을 평가받고, 일만 원씩 추가로 지급하겠습니다.

인식 결과와 비교할 정답은 저와 외부 검토자가 각각 작성한 뒤 맞춰보겠습니다. 음성 처리와 접근성은 전문가에게 두 차례 자문받겠습니다.

14쪽 활용 데이터셋 · 종료 목표 9:17

평가에 쓸 자료는 직접 만들겠습니다. 기관명과 숫자, 일반 문장을 스무 개씩, 모두 예순 문장으로 구성해 녹음하겠습니다.

모의 회의는 네 명씩 두 조로 나뉘, 각 조에서 십오 분씩 세 차례 진행하겠습니다. 총 여섯 회의 녹음에서 말소리와 자막 공백, 발언자의 좌석을 표시하겠습니다.

자료는 개발용 네 명, 검증용 두 명, 최종 시험용 두 명의 목소리로 나누겠습니다. 녹음은 동의를 받아 수집하고, 평가가 끝나면 삼십 일 안에 삭제하겠습니다.

15쪽 평가 방법과 목표 · 종료 목표 10:04

자막은 정확도와 속도를 함께 평가하겠습니다. 조용한 조건에서 문자 오류율 십오 퍼센트 이하가 목표입니다. 자막은 말이 끝난 뒤 절반 이상이 일 점 오 초 안에, 구십오 퍼센트가 삼 초 안에 나오도록 하겠습니다.

음성은 오 점 만점에 평균 사 점 이상의 자연스러움을 목표로 합니다. 자막 공백은 빠진 구간의 팔십 퍼센트 이상을 찾아내고, 표시한 구간도 칠십 퍼센트 이상 맞는지 보겠습니다.

청각장애인 네 분에게는 같은 대화를 기본 자막과 보이스아이로 번갈아 보여드리겠습니다. 내용을 확인하고 의견을 전달하기 편한지, 다시 질문하는 부담이 줄어드는지 비교하겠습니다.

제출 PPT 순서대로 발표

16쪽 모두의 AI 실험실 활용계획 · 종료 목표 10:41

모두의 AI 실험실에서는 코딩 도구로 음성 인식의 시작·종지와 중복 자막 문제를 고치고, 자막 공백을 표시하는 화면을 만들겠습니다.

클라우드 자원은 음성 인식 엔진을 비교하는 데 활용하겠습니다. 이때는 외부 처리에 동의받은 자료만 사용하겠습니다. 사용한 프롬프트와 코드, 시험 결과를 남기고, 멘토링으로 음성 처리와 접근성 평가에 필요한 자문을 받겠습니다.

17쪽 실제 사용할 프롬프트 · 종료 목표 11:18

예를 들어, “인식을 끈 뒤 바로 다시 켜올 때 오류가 나는지 확인하고, 같은 자막이 두 번 기록되지 않게 고쳐줘”라고 요청하겠습니다.

자막 공백은 “말소리와 자막, 기기 오류 시각을 비교해서 말이 있었는데 자막이 없는 구간을 찾아줘. 침묵은 빼고, 없는 문장을 추측해서 채우지 마”라고 요청하겠습니다. AI가 만든 코드는 제가 확인하고, 오류가 수정됐는지 다시 시험하겠습니다.

18쪽 기대 효과 · 종료 목표 12:00

첫 적용 대상은 취업지원 소그룹 상담과 장애인 고용 사업장의 팀 회의입니다. 청각장애인이 질문이나 의견을 직접 전달하고, 농친 내용을 쉽게 확인하도록 돕는 것이 목표입니다.

노트북용 제품을 완성한 뒤, 기관 담당자 인터뷰로 필요한 기능과 도입 가격을 구체화하겠습니다. 기관용 소프트웨어 이용료와 설치·교육 지원비를 받는 방식으로 사업화하겠습니다.

제출 PPT 순서대로 발표

19쪽 시연과 마무리 · 종료 목표 14:00

이제 약 사십 초짜리 회의로 새 MVP를 보여드리겠습니다. 다음 주 상담 일정을 정하는 장면입니다. 회의 음성은 합성한 시연 음성이며, 자막과 화자 구분은 이 음성을 AI로 미리 처리한 결과입니다. 발표장에서는 그 결과를 소리에 맞춰 재생합니다. 누가 말하는지, 겹친 발언이 어떻게 보이는지, 시연 속 참석자의 입력 의견이 음성으로 전달되고 기록에 남는 흐름을 봐 주시면 됩니다.

앱으로 전환해 가운데 「시연 시작」을 누릅니다. 약 40초 동안 끝까지 재생합니다. 회의 음성을 들을 수 있도록 설명을 멈춥니다. 자주 쓰는 문장이나 입력창을 누르면 회의가 중단될 수 있으므로, 이 시연에서는 누르지 않습니다.

시연을 끝내고 PPT로 돌아와 아래 문장을 읽습니다.

방금 보신 것처럼 자막에 이름과 발언이 함께 나오고, 참석자의 입력 의견도 음성으로 전달됩니다. 누가 무엇을 말했는지 기록으로 다시 볼 수 있습니다. 이번 시연은 미리 처리한 결과를 보여준 것입니다. 실제 회의의 음성을 바로 처리하는 기능과, 회의실에서의 정확도·지연은 앞으로 개발하고 검증하겠습니다.

목표는 이 흐름을 실제 회의에서 쓸 수 있는 제품으로 완성해 취업지원 기관과 장애인 고용 사업장에 공급하는 것입니다. 기관용 소프트웨어와 설치·교육 지원을 바탕으로 사업화를 준비하겠습니다. 감사합니다.

발표 전 확인

읽지 않는 준비 메모

PPT 기준

충청권 VoiceEye Lab·이종현 1인 참가로 제출한 공식양식 19쪽을 사용합니다. 4쪽은 청각장애인 사용자를 포함한 총 네 명의 그림으로 설명합니다. 6쪽은 화면에 적힌 초기 구성과 현재 시연 방식을 구분하고, 19쪽에서 약 40초 시연을 보여줍니다. 현재 시연은 미리 처리한 AI 결과를 재생합니다.

시간

6쪽 3분 41초, 12쪽 7분 48초, 18쪽 12분, 19쪽을 포함한 종료 14분이 목표입니다. 19쪽은 회의 시연 약 40초와 소개·설명·마무리 약 80초로 배분했습니다. 실제 낭독 실측값은 아니므로 시연을 포함해 한 번 연습하고, 남은 1분을 화면 전환 여유로 사용합니다.

시연 점검

새 USB 실행본에서 회의 시연을 한 번 끝까지 재생합니다. 합성한 회의 음성을 AI로 미리 처리한 자막·화자 결과를 보여주는 방식이며, 발표장에서 실제 마이크나 카메라를 실시간 분석하는 것이 아닙니다. 회의 안의 입력 발언 장면은 자동으로 나옵니다. 저장된 문장 6개는 별도로 재생할 수 있지만 이번 40초 시연 중에는 누르지 않습니다. 직접 입력한 새 문장의 음성 출력은 별도 로컬 TTS 서버가 필요하므로, 발표장 USB만으로 가능하다고 설명하지 않습니다.

숫자

93만원은 시험용 현금 예산입니다. 대표자 개발시간, 투명 패널과 유료 API는 제외돼 있습니다. 평가표의 정확도·지연 수치는 모두 본선 목표입니다. 참여자와 전문가, 기관은 아직 모집·섭외 계획입니다.

말하는 방법

문장을 한 줄씩 끊어 읽지 말고 문단의 끝에서 쉽니다. 비교나 한계는 차분하게 설명하고, 시연 중에는 음성이 끝난 뒤 다음 말을 합니다. 질문에는 먼저 한두 문장으로 답하고 필요하면 근거를 덧붙입니다.